



農業部林業及自然保育署臺中分署

橫流溪重要設施維護管理計畫

Ver2.0

中華民國 115 年 8 月

版次修訂內容對照

章節	頁數	第 1.0 版 (內容)	頁數	第 2.0 版 (內容)	變更說明
第三章	P3-2	● 負責橫流溪重要設施一般性定期巡查與違反森林法查報等業務	P3-2	● 負責橫流溪重要設施 常態性巡查 與違反森林法查報等業務	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。
	P3-3	● 一般性定期巡查係由麗陽工作站協助執行	P3-3	● 常態性巡查 係由麗陽工作站協助執行	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。
第四章	P4-4	● 計畫為有效利用人力資源，減少巡檢繁複的評估過程，並兼顧保障構造物及安全之目的，故將巡查方法區分為一般性巡查及專業性巡查兩類。一般性巡查維護單位為林業保育署臺中分署麗陽工作站，主要負責一般性的巡守(以目視檢查方式，觀察設施外觀是否有異常現象，並進行通報)及常態性維護(雜草清除、伏倒木砍除及落石清除)；專業性巡查維護單位為林業保育署臺中分署指派專責人員，負責協調橫流溪設施維護專業團隊及提供專業建議，主要負責計畫訂定及修正、設施維護經費編列、設施巡查維護及現地監測等。	P4-4	● 計畫為有效利用人力資源，減少巡檢繁複的評估過程，並兼顧保障構造物及安全之目的，故將巡查方法區分為 常態性巡查 及專業性巡查兩類。 常態性巡查 維護單位為林業保育署臺中分署麗陽工作站，主要負責 常態性 的巡查(以目視檢查方式，觀察設施外觀是否有異常現象，並進行通報)；專業性巡查維護單位為林業保育署臺中分署指派專責人員，負責協調橫流溪設施維護專業團隊及提供專業建議，主要負責計畫訂定及修正、設施維護經費編列、設施巡查維護及現地監測等。	更改一般性巡查名稱為常態性巡查，並明確定義常態性巡查之主要負責項目。
	P4-5	● 本計畫依據構造物防災之重要性，	P4-5	● 本計畫依據構造物防災之重要性，	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。

章節	頁數	第 1.0 版 (內容)	頁數	第 2.0 版 (內容)	變更說明
		以及對遊客安全性之影響程度，訂定每月 1 次、每 2 年 1 次及不定期(如災害事件)等不同頻率等級進行一般性巡查及專業性巡查。		以及對遊客安全性之影響程度，訂定每月 1 次、每 2 年 1 次及不定期(如災害事件)等不同頻率等級進行 常態性巡查 及專業性巡查。	
	P4-5	● 圖 4-3	P4-5	● 圖 4-3	更改一般性巡查名稱為常態性巡查，並重新繪圖。
	P4-6	● 一、一般性巡查	P4-6	● 一、 常態性巡查	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。
	P4-7		P4-7	● 5.事件發生後，應於 2 週內完成巡查。	新增不定期巡查完成期限。
	P4-9	● 構造物經一般性巡查-異常通報或專業性巡查之檢測結果	P4-9	● 構造物經 常態性巡查-異常通報 或專業性巡查之檢測結果	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。
第五章	P5-1	● 本章節之緊急狀況主要為「一般性定期巡查異常通報」	P5-1	● 本章節之緊急狀況主要為「 常態性巡查異常通報 」	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。
	P5-1	● 災後組織專業團隊至現場進行全面性檢測，待檢測完成後根據損壞情況制定修復方案	5-1	● 災後組織專業團隊至現場進行全面性檢測(應於 2 週內完成)，待檢測完成後根據損壞情況制定修復方案	新增不定期巡查完成期限。
	P5-2	● 圖 5-1	P5-2	● 圖 5-1	更改一般性巡查名稱為常態性巡查，新增不定期巡查完成期限，並重新繪圖。
附錄一	附錄 1	● 一般性巡查表單	附錄 1	● 常態性巡查 表單	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。

目錄

目錄	I
圖目錄	III
表目錄	V
第一章 前言	1-1
1-1 計畫緣起	1-1
1-2 計畫目的	1-4
1-3 工程巡查作業手冊規範蒐集	1-4
第二章 維護設施環境概述	2-1
2-1 環境概述	2-1
第三章 組織人力與資源	3-1
3-1 組織人力	3-1
3-2 人力與資源分析	3-3
3-3 人力與資源配置檢討	3-3
第四章 橫流溪重要設施維護管理指引	4-1
4-1 設施維護管理範圍	4-1
4-2 維護設施盤點	4-2
4-3 維護制度之訂定	4-4
4-3-1 維護單位分工	4-4
4-3-2 維護流程之訂定	4-5
4-3-3 維護裝備	4-8
4-4 巡查結果分析	4-9
4-4-1 功能評估	4-9
4-4-2 處理建議	4-10
第五章 緊急狀況通報及處理	5-1
5-1 緊急狀況通報	5-1
5-2 緊急狀況處理	5-1
第六章 維護管理計畫檢討	6-1
附錄一 常態性巡查表單	附錄 1

附錄二 專業性巡查表單-構造物調查表	附錄 2
附錄三 專業性巡查表單-魚道檢核表	附錄 4
附錄四 維護管理建議單	附錄 5

圖目錄

圖 1-1	橫流溪早期配合台中港建設之採石作業	1-2
圖 1-2	橫流溪壩體改善及魚道設施	1-2
圖 1-3	橫流溪魚種與 AI 魚類調查	1-3
圖 1-4	工程巡查相關手冊規範或技術報告	1-5
圖 2-1	橫流溪維護設施與周邊環境位置圖	2-2
圖 2-2	地質圖	2-2
圖 2-3	土石流潛勢溪流與山崩地滑地質敏感區分布圖	2-3
圖 3-1	組織架構圖	3-1
圖 4-1	維護設施位置	4-1
圖 4-2	橫流溪重要設施維護分工	4-4
圖 4-3	維護作業流程圖	4-5
圖 5-1	緊急狀況處理流程圖	5-2

表目錄

表 1-1	作業手冊規範之應用調查及檢測一覽表	1-4
表 2-1	經濟部水利署-白鹿雨量站歷年統計資料表(統計 2000~2024 年).....	2-1
表 2-2	土石流潛勢溪流一覽表	2-1
表 3-1	工作職掌表	3-2
表 4-1	維護設施基本資料表	4-2
表 4-2	巡查行前檢查表	4-8
表 4-3	量測工具	4-8
表 4-4	構造物功能評估判定因子	4-9
表 5-1	緊急狀況聯絡人員表	5-1

第一章 前言

1-1 計畫緣起

林業保育署臺中分署所轄的橫流溪為大甲溪上游的重要支流之一，溪流水量穩定，常年不斷流。早期 60 年代台中港建設時，由於橫流溪岩質堅硬，被選為構築石材的來源，然而大規模的爆破作業(圖 1-1)導致坡面結構破壞，邊坡陡峭，加劇豪雨來臨時溪流含砂量增加的問題，故設立數座防砂設施(高壩)穩定坡腳與溪流。

然 101 年 6 月的豪雨事件引發橫流溪 1K+600 處右岸大規模崩塌，土石堆積與溪流改道現象對當地構成嚴重影響，加以防砂設施基礎淘刷且阻隔生物縱向廊道。林業保育署臺中分署遂啟動多期整治工程，並隨著生態棲地保育意識的提升，上、中游整治工程亦逐漸融入壩體改善與魚道設計並逐步進行魚類種類及數量的調查；經由調查結果得知，種類及數量均隨魚道設計由中游到達上游，並且數量也有增加，如台灣特有種臺灣白甲魚、臺灣鬚鰍等；受到此一鼓舞，臺中分署在後續防災整治需求下，亦將中、下游的阻隔改善，並考量外來種防治，僅保留最下游壩，完成後進行全段 AI 魚類調查(創新方法)，各魚道的確發揮功效，為水生物種提供暢通的縱向廊道，兼顧水利穩定與生態保育需求。

橫流溪共有 9 座魚道，其中 0K+460 防砂壩、1K+000 潛壩及 1K+400 潛壩因仍有防砂需求且拆除會導致大量土砂下移，危害保全對象及生態，分別以之字形魚道(0K+460)、潛越式魚道(1K+000)、改良型舟通式魚道(1K+400)以及粗石斜曲面式魚道(1K+400)，結合壩體修復進行改善，而 0K+560、0K+740、1K+225 及 1K+315 等處防砂設施則係以階段式為復育元素，安全生態並重方向，採降低壩高落差方式處理，以降壩魚道及階段式魚道方式進行改善，詳如圖 1-2。

目前，橫流溪相關構造物已完工近十年，溪流狀況整體趨於穩定，但為了確保防災與生態效益，必須進行持續系統性盤點與調查，故特定「橫流溪重要設施維護管理計畫」。



圖片來源:日月同輝(ALL LIGHT GROUP)

圖 1-1 橫流溪早期配合台中港建設之採石作業

	0K+460 之字型魚道 壩體落差過大，採用之字形迂迴設計，減少施工所需範圍，降低施工環境生態影響。 適合魚類：鯉科、鱔科
	0K+560 降壩魚道 採用階段式魚道設計，降低壩體與溪床高差，各階段環狀構造物開口，再次降低高差，使魚類得以回游。 適合魚類：鯉科、鱔科、蝦虎科、爬鰻科
	1K+000 潛越式魚道 既有壩體落差大，且為保留原有深潭，壩體下游設置潛越式魚道，內部設置階段式魚道，提供上溯魚群休息；並在魚道上方設立擋水板，確保砂石不會直接衝擊魚道，並於魚道出口處設置鋼製格柵，阻擋漂流木或過大的石塊進入破壞及堵塞魚道。 適合魚類：鯉科、蝦虎科、爬鰻科
	1K+400 粗石斜曲面式魚道 取法日本鹿兒島粗石斜曲面魚道(單曲面)，加以精進成雙曲面(增加深槽基流量)，藉由緩坡化壩體、暢通縱向廊道，並創造多樣化流態，提供各類生物溯游利用，增加棲息空間，並採用凸面植石消能及作為魚群臨時休息用。 適合魚類：流心(急流、淺瀨) 鯉科(台灣白甲魚)、爬鰻科兩側(淺流、緩流)-鯉科、蝦虎科、爬鰻

圖 1-2 橫流溪壩體改善及魚道設施



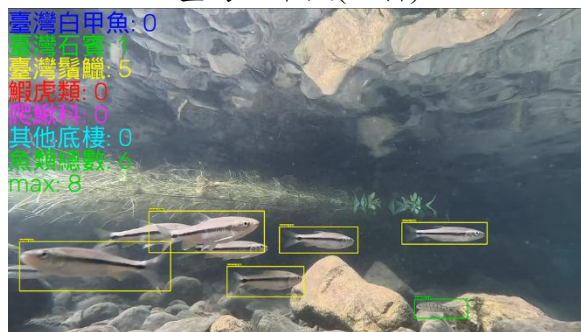
臺灣石鱖(鯉科)



臺灣白甲魚(鯉科)



臺灣鬚鱨(鯉科)



AI 魚類調查

圖 1-3 橫流溪魚種與 AI 魚類調查

1-2 計畫目的

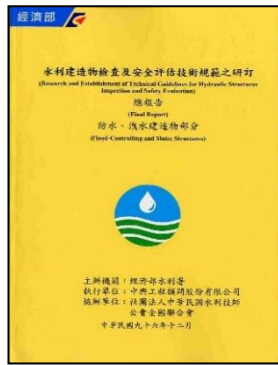
橫流溪位於八仙山事業區轄管範圍，溪流自銘傳橋以上河段歷年已進行眾多治理工程整治且工程數量及種類眾多，為掌握各項構造物其劣化損毀程度，擬定巡查及維護管理表單，並制定巡查結果之判定標準，以供後續橫流溪重要設施維護管理使用。

1-3 工程巡查作業手冊規範蒐集

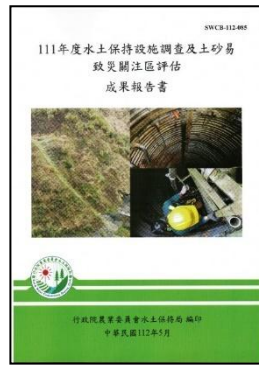
參考林業保育署臺中分署「橫流溪動物通道及周邊設施檢查效能智慧評估」並彙整相關公部門執行治山防災工程巡查之相關操作手冊與技術報告，作為設施巡查作業之調查項目及定量檢測標準之參考，如圖 1-4 及表 1-1 所示。

表 1-1 作業手冊規範之應用調查及檢測一覽表

機關單位名稱	手冊規範或技術報告名稱	調查相關		檢測相關
		定性	定量	定量
		目視檢查外觀及功能	採用 DER&U 方式	使用儀器量測量化數據
經濟部水利署	水利建造物檢查及安全評估技術規範	●	●	
農業部農村發展及水土保持署	109 年水土保持工程延壽評估及巡查作業研擬	●	●	●
	111 年度水土保持設施調查及土砂易致災關注區評估	●	●	●
	水土保持工程設計常見缺失及預防參考手冊	●		
	水土保持施工品質常見缺失及矯正預防手冊	●		
	水土保持手冊	●		
	水土保持相關法規彙編(內水土保持技術規範)	●		
農業部林業及自然保育署	國有林地治山防災工程構造物檢測作業參考手冊	●	●	●
農業部林業及自然保育署 臺中分署	橫流溪動物通道及周邊設施檢查效能智慧評估	●	●	●



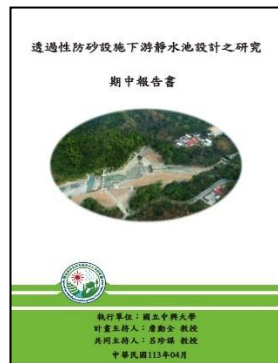
(a)水利建造物檢查及安全評估技術規範



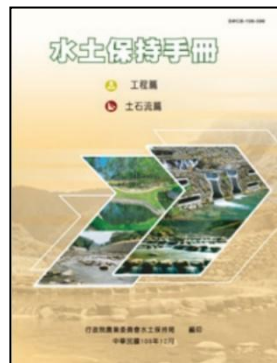
(b)111 年度水土保持設施調查及土砂易致災關注區評估



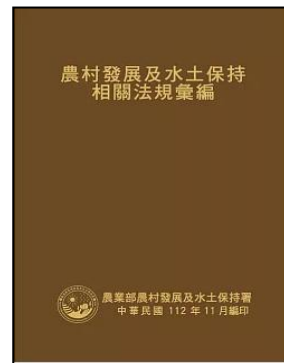
(c)國有林地治山防災工程構造物
檢測作業參考手冊



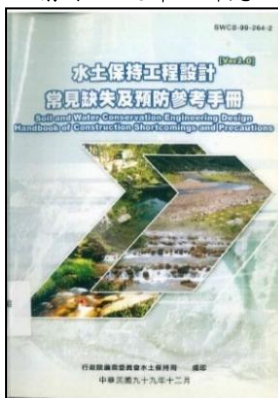
(d)透過性防砂設施下游靜水池設計之研究



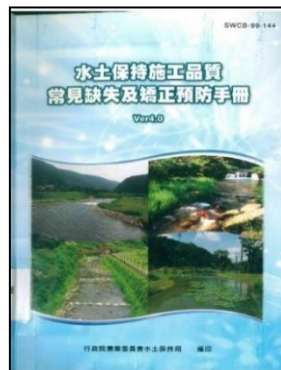
(e)水土保持手冊



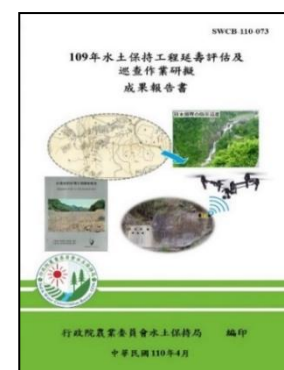
(f)水土保持相關法規彙編
(內含水土保持技術規範)



(g)水土保持工程設計常見缺失
及預防參考手冊



(h)水土保持施工品質常見缺失
及預防參考手冊



(i)109 年水土保持工程延壽評估
及巡查作業研擬

圖 1-4 工程巡查相關手冊規範或技術報告

第二章 維護設施環境概述

2-1 環境概述

本計畫維護管理範圍為橫流溪下游水域生態廊道(橫流溪 0K+460~1K+400)之動物通道(魚道)、防砂設施、護岸及其周邊步道與平台等，行政區域坐落於台中市和平區，匯流處為大甲溪及台 8 線，依據經濟部水利署水文資訊網統計資料(表 2-1)，鄰近本區之白鹿雨量站其平均年降雨量為 2,388.8mm，地質以白冷層之四稜砂岩為主，並鄰近經濟部地質調查及礦業管理中心之山崩與地滑地質敏感區且維護管理範圍河段為中市 DF105 之土石流潛勢溪流(風險等級屬中級)，維護設施位置、地質、土石流潛勢溪流及山崩與地滑地質敏感區等，詳如圖 2-1~圖 2-3 及表 2-1~表 2-2 所示。

表 2-1 經濟部水利署-白鹿雨量站歷年統計資料表(統計 2000~2024 年)

月份 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
平均月 雨量(mm)	56.2	90.5	118.8	150.0	354.8	427.9	393.1	431.6	199.0	30.7	47.4	41.7
最大月 雨量(mm)	302.0 (2000)	881.0 (2000)	560.0 (2005)	366.5 (2000)	1,267.0 (2005)	1,272.0 (2017)	1,352.0 (2004)	1,068.0 (2005)	1,377.0 (2008)	71.0 (2024)	264.0 (2000)	125.0 (2013)
最小月 雨量(mm)	0 (2005)	0 (2024)	21.0 (2023)	7.0 (2002)	55.5 (2009)	98.0 (2004)	51.0 (2012)	80.0 (2011)	26.5 (2011)	0 (2014)	0 (2004)	0 (2003)
平均年雨量	最大年雨量		最小年雨量		年一日最大雨量		年二日最大雨量		年三日最大雨量			
2,388.8	4,900.0 (2005)		1,286.0 (2003)		586.0 (2013/07/13)		844.0 (2008/09/14)		1,076.5 (2004/07/02)			

表 2-2 土石流潛勢溪流一覽表

編號	鄉鎮	村里	溪流名稱	發生潛勢	保全住戶
中市 DF105	和平區	天輪里	橫流溪	中	1~4 戶



圖 2-1 橫流溪維護設施與周邊環境位置圖

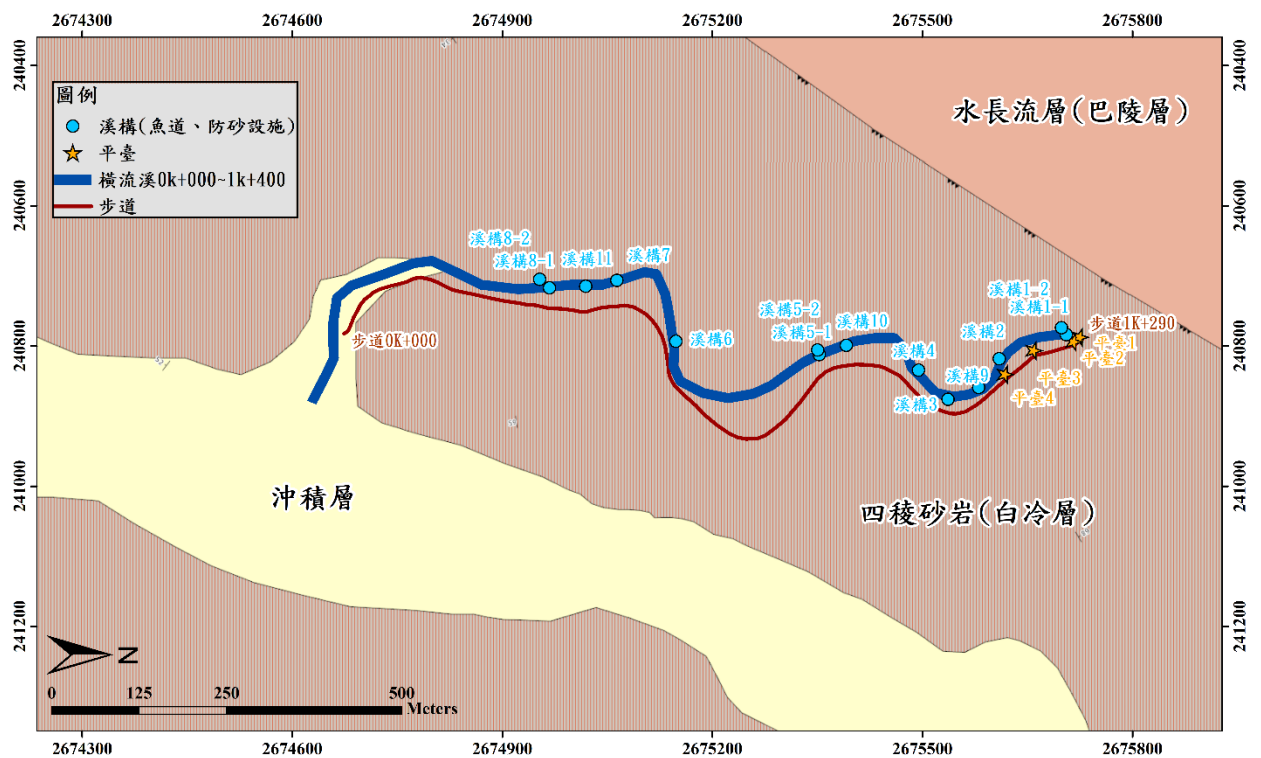


圖 2-2 地質圖

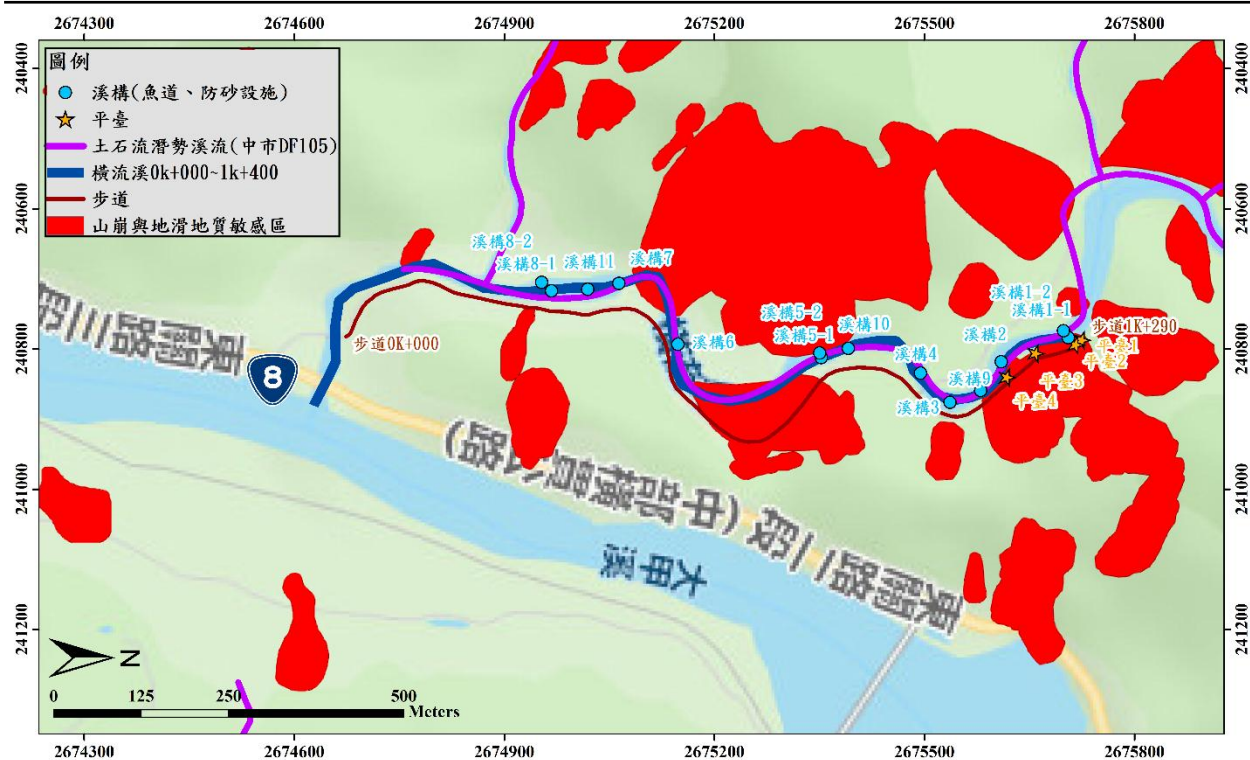


圖 2-3 土石流潛勢溪流與山崩地滑地質敏感區分布圖

第三章 組織人力與資源

3-1 組織人力

林業及自然保育署臺中分署目前設有分署長一名，綜理分署內各項業務；副分署長及秘書各一名，襄理分署內各項業務，分署內部設有 5 個業務科、4 個室，另於分署本部之外設有 5 個工作站，因本計畫係針對橫流溪設施的維護管理業務所撰寫，故本計畫僅對於與此業務有關之科、室、工作站繪製組織架構，詳圖 3-1。分署長、副分署長、秘書，各科、室及工作站任務編組業務項目、工作職掌表，詳表 3-1。

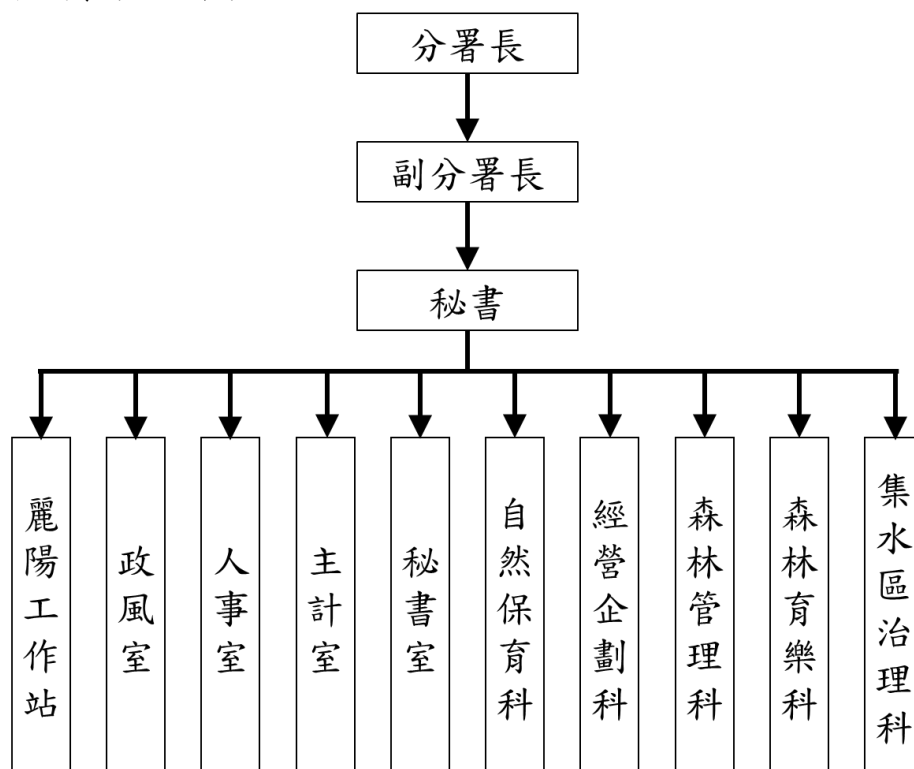


圖 3-1 組織架構圖

表 3-1 工作職掌表

分署長	督導橫流溪重要設施維護管理工作推動
副分署長	襄助督導橫流溪重要設施維護管理工作推動
秘書	襄助督導橫流溪重要設施維護管理工作推動
集水區治理科	負責辦理橫流溪重要設施專業性定期巡查、不定期巡查、維護、步道管制及集水區治理工作等業務
森林育樂科	負責橫流溪森林生態旅遊推廣及公眾參與等業務
森林管理科	負責橫流溪重要設施維護管理範圍林地管理、森林保護業務
經營企劃科	負責辦理橫流溪重要設施維護管理範圍國有林事業區經營、森林資源建造維護等業務
自然保育科	協助辦理橫流溪重要設施維護管理範圍野生動植物資訊提供等業務
秘書室	辦理橫流溪重要設施維護管理相關業務研考、文書、檔案、出納、財產管理業務
主計室	辦理橫流溪重要設施維護管理預算編制、經費審核、業務執行成果回報、年度報表編製等業務
人事室	辦理組織法規、職務歸系、任免遷調、考績獎懲、差假勤惰、待遇福利、訓練進修、退休撫卹、公、勞、健保等業務
政風室	辦理橫流溪重要設施維護管理公務機密及預防貪瀆與處理檢舉事項等業務
麗陽工作站	負責橫流溪重要設施常態性巡查與違反森林法查報等業務

3-2 人力與資源分析

林業及自然保育署臺中分署目前對於橫流溪重要設施的維護管理，主要係以集水區治理科為主體進行操作，而集水區治理科的人員配置計有：科長 1 人、技正 2 人及護管員 1 人；公務車計有 2 台，由秘書室統一管轄，並支援提供行政、工程人員至橫流溪執行作業時之交通工具；另集水區治理科目前緊急搶災之機具，主要以年度開口合約廠商派駐處理。

3-3 人力與資源配置檢討

因配合行政院人事行政總處的用人政策，在相關人員遇缺不補的情形下，目前橫流溪重要設施的維護管理工作，常態性巡查係由麗陽工作站協助執行；專業性定期巡查與不定期巡查由林業及自然保育署臺中分署集水區治理科或其委外團隊執行；年度預定辦理工程、經常性維護及搶災工程等，則採委外方式辦理。

第四章 橫流溪重要設施維護管理指引

4-1 設施維護管理範圍

設施維護管理範圍為橫流溪下游水域生態廊道(位置詳如圖 4-1)，主要範圍介於橫流溪 0K+460~1K+400 之 9 座動物通道(魚道)、防砂設施及其周邊步道與平台。



圖 4-1 維護設施位置

4-2 維護設施盤點

為後續辦理設施維護管理實務推動，執行對象為橫流溪 0K+460~1K+400 之構造物及其周圍設施(魚道、護岸、防砂設施、步道及平臺)，其辦理設施之基本資料說明如表 4-1 所示。

表 4-1 維護設施基本資料表

設施編號	設施種類	使用材質	位置	二度分帶坐標	
				(TWD97_X)	(TWD97_Y)
溪構 1-1	粗石斜曲面式魚道	混凝土/塊石	橫流溪 1K+400	240786	2675695
溪構 1-2	改良型舟通式魚道	混凝土	橫流溪 1K+400	240773	2675689
溪構 2	階段式魚道	混凝土	橫流溪 1K+315	240819	2675607
溪構 3	斜坡式魚道	混凝土/塊石	橫流溪 1K+225	240873	2675532
溪構 4	階段式魚道	混凝土/塊石	橫流溪 1K+170	240832	2675493
溪構 5-1	防砂壩	混凝土	橫流溪 1K+000	240812	2675353
溪構 5-2	潛越式魚道	混凝土	橫流溪 1K+000	240812	2675353
溪構 6	階段式魚道	混凝土/塊石	橫流溪 0K+740	240785	2675146
溪構 7	降壩魚道	混凝土	橫流溪 0K+560	240704	2675063
溪構 8-1	防砂壩	混凝土	橫流溪 0K+460	240716	2674967
溪構 8-2	之字形魚道	混凝土	橫流溪 0K+460	240716	2674967
溪構 9	固床工	混凝土	橫流溪 1K+265	240858	2675575
溪構 10	固床工	混凝土/塊石	橫流溪 1K+040	240802	2675390
溪構 11	階梯式固床工	混凝土/塊石	橫流溪 0K+510	240716	2675013
-	護岸	混凝土/塊石	橫流溪 0K+400~1K+400	-	-
-	步道	PC 路面/ 碎石路面	步道 0K+000~1K+290	-	-
平臺 1	平臺	木材/鋼材	步道 1K+290	240789	2675725
平臺 2	平臺	木材/鋼材	步道 1K+280	240796	2675716
平臺 3	平臺	木材/鋼材	步道 1K+225	240807	2675658
平臺 4	平臺	木材/鋼材	步道 1K+170	240819	2675607
告示牌	告示牌	鋼材	步道 0K+370	240747	2674978
			步道 0K+400	240747	2675029
			步道 0K+450	240743	2675076
			步道 0K+500	240770	2675120
			步道 0K+815	240893	2675313
			步道 0K+950	240827	2675438

			步道 1K+150	240857	2675609
			步道 1K+215	240814	2675657
救生圈	救生圈	-	步道 0K+370	240747	2674978
			步道 0K+400	240747	2675029
			步道 0K+450	240743	2675076
			步道 0K+500	240770	2675120
			步道 0K+815	240893	2675313
			步道 0K+950	240827	2675438
			步道 1K+000	240855	2675479
			步道 1K+150	240857	2675609
			步道 1K+170	240819	2675607
			步道 1K+215	240814	2675657
			步道 1K+225	240807	2675658
			步道 1K+290	240790	2675729

4-3 維護制度之訂定

依據林業保育署臺中分署「橫流溪動物通道及周邊設施檢查效能智慧評估」並彙整相關公部門執行治山防災工程巡查之相關操作手冊與技術報告，作為設施巡查作業之調查項目及定量檢測標準之參考，擬定適用於本區各項設施之維護巡查作業內容，含調查流程、調查表格、巡查定量檢測標準或相關資訊等，茲分述如下。

4-3-1 維護單位分工

計畫為有效利用人力資源，減少巡檢繁複的評估過程，並兼顧保障構造物及安全之目的，故將巡查方法區分為常態性巡查及專業性巡查兩類。常態性巡查維護單位為林業保育署臺中分署麗陽工作站，主要負責常態性的巡查(以目視檢查方式，觀察設施外觀是否有異常現象，並進行通報)；專業性巡查維護單位為林業保育署臺中分署指派專責人員，負責協調橫流溪設施維護專業團隊及提供專業建議，主要負責計畫訂定及修正、設施維護經費編列、設施巡查維護及現地監測等。



圖 4-2 橫流溪重要設施維護分工

4-3-2 維護流程之訂定

本計畫依據構造物防災之重要性，以及對遊客安全性之影響程度，訂定每月1次、每2年1次及不定期(如災害事件)等不同頻率等級進行常態性巡查及專業性巡查。

依據112年9月25日農農保字第1121862117號函頒定之「農業部治山防災工程養護管理要點」宗旨，因此針對橫流溪之魚道、護岸、防砂設施、步道及平臺等各項構造物，辦理盤點建檔、體檢評估、維護分級及改善修復等作業，林業保育署臺中分署為有效落實此構造物維護管理作業，建立相關流程、機制與原則，並將維護時機分為：定期及不定期(事件)等兩種，維護作業流程架構，如圖4-3所示，最後再依巡查結果進行功能評估並給予處理建議。

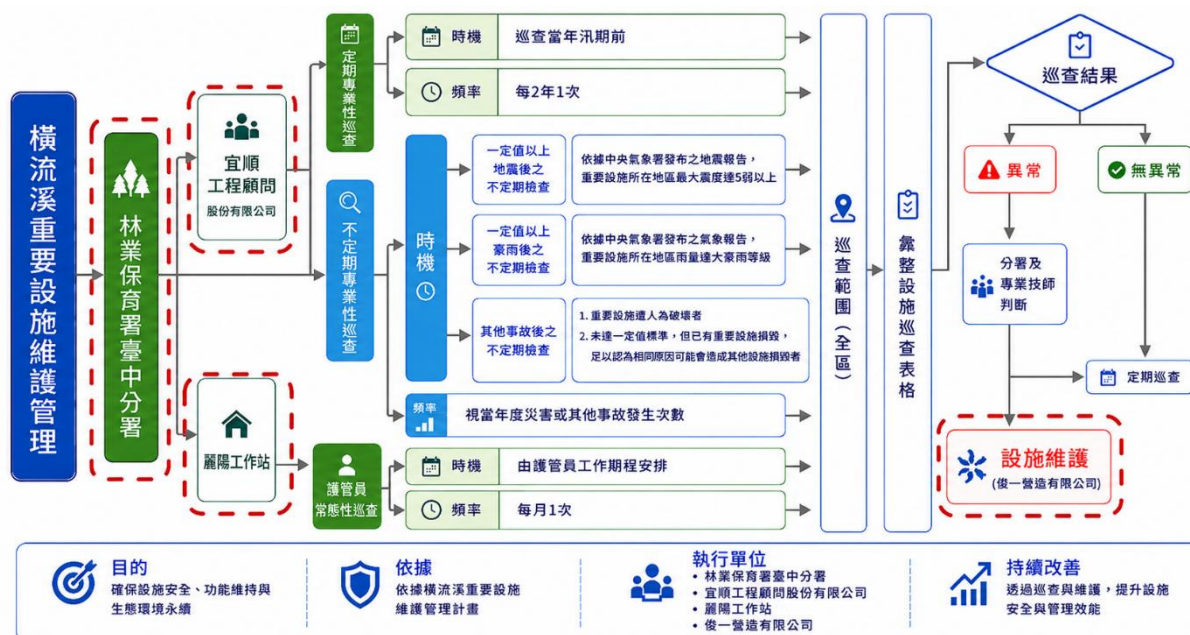


圖 4-3 維護作業流程圖

一、常態性巡查

巡查路線：步道 0K+000~1K+290、橫流溪 0K+460~1K+400

- 1.巡查人員：麗陽工作站護管員
- 2.頻率：每月 1 次
- 3.時機：由工作站依護管員工作期程安排
- 4.巡檢項目：
 - (1)步道：目視檢查外觀是否完整、路面是否暢通。
 - (2)邊坡：目視檢查是否有明顯大面積裸露區域。
 - (3)平臺：目視檢查外觀是否有異常。
 - (4)護岸：目視檢查外觀是否完整、基礎是否有淘空。
 - (5)魚道及防砂設施：目視檢查外觀是否完整、構造物本體是否有土砂淤積、構造物基礎是否有淘空。
 - (6)危木、落石：目視檢查步道周邊是否有樹木傾倒或落石。
 - (7)告示牌及救生圈：目視檢查是否有遺失或損毀。
- 5.使用表格：附錄一
- 6.巡查結果構造物出現異常且無法由工作站自行處理時，需通知分署及專業技師，由專業人員透過附件二及附件三之表格重新評估構造物是否有維護或修繕之必要。

二、專業性巡查

巡查路線：步道 0K+000~1K+290、橫流溪 0K+460~1K+400

定期巡查

- 1.巡查人員：林業保育署臺中分署集水區治理科或其委外團隊
- 2.頻率：每 2 年 1 次
- 3.時機：巡查當年汛期前(汛期為每年 5 月 1 日至 11 月 30 日)
- 4.巡檢項目：針對維管範圍內構造物(表 4-1)全面進行外觀目視檢查，確認是否有異常現象，以落實全面維護管理機制。
- 5.使用表格：附錄二及附錄三

不定期巡查

- 1.巡查人員：林業保育署臺中分署集水區治理科或其委外團隊
- 2.時機：事件後啟動專業性巡查
 - ①發佈大豪雨：24 小時累積雨量達 350 毫米以上，或 3 小時累積雨量達 200 毫米以上之降雨現象。
 - ②地震震度：達五弱以上。
 - ③其他事故：重要設施遭人為破壞；未達一定值標準，但已有重要設施損毀，足以認為相同原因可能會造成其他設施損毀者。
- 3.巡檢項目：針對維管範圍內構造物(表 4-1)全面進行外觀目視檢查，確認是否有異常現象，以落實全面維護管理機制。
- 4.使用表格：附錄二及附錄三
- 5.事件發生後，應於 2 週內完成巡查。

4-3-3 維護裝備

為使現地調查更為順暢，確保維護人員能於現場準確辨識設施正確位置以及完整蒐集現地資料，準備出勤所需之必備物品，為了避免遺漏，本計畫研擬行前檢查表單，以確保外業人員行前準備之確實。

表 4-2 巡查行前檢查表

項次	檢查內容	勾選確認
1	巡查前置會議(含場域危害告知)	
2	編組表	
3	巡查表格及巡查路徑圖(含原子筆)	
4	量測工具(皮尺、箱尺)	
5	記錄工具(照相功能手機或相機)	

表 4-3 量測工具

項次	量測對象	精度	使用測量工具			
			名稱	量測範圍	非接觸/接觸	示意圖
1	長度或面積	$\leq 1\text{mm}$	剛尺	0~30cm	接觸	
2		$\leq 1\text{mm}$	鐵捲尺	0~5m	接觸	
3		$\leq 1\text{mm}$	箱尺	0~5m	接觸(作業空間限制，約 2m)	
4		$\leq 1\text{mm}$	皮尺	0~30m	接觸	
5	角度	≤ 0.2 度	傾角儀	0~90 度	接觸	
6	長度、面積及角度	$\pm 1\text{mm}$	雷射測距儀	0.05m~100m(部分機種可至 300m)	非接觸	
7		解析度 ≥ 1200 萬畫素	數位相機	-	非接觸	

4-4 巡查結果分析

構造物經常態性巡查-異常通報或專業性巡查之檢測結果，可依構造物受損狀態分為三等級，並分別給予處理建議，茲詳細說明如下。

4-4-1 功能評估

本計畫針對計畫範圍構造物，建立功能評估判定因子，如表 4-4。

(1)A 級：構造物狀況良好或有些微磨損，功能仍屬健全者。

(2)B 級：部分受損，可能損及功能者。

(3)C 級：嚴重損毀或功能幾乎喪失者。

表 4-4 構造物功能評估判定因子

功能評估等級	工程重要性 ^註	判定因子
A 級	-	外觀檢視屬於良好者(無劣化情形)。
B1 級	重要工程構造物	劣化範圍 < 60%。
B2 級	一般工程構造物	$30\% \leq$ 劣化範圍 < 60%。
B3 級	一般工程構造物	劣化範圍 < 30%。
C1 級	重要工程構造物	劣化範圍 $\geq 80\%$ 。
C2 級	重要工程構造物	$60\% \leq$ 劣化範圍 < 80%。
C3 級	一般工程構造物	劣化範圍 $\geq 60\%$ ，具有保全對象且無工程替代者。
C4 級	一般工程構造物	劣化範圍 $\geq 60\%$ ，不影響國土保育成效或保全對象情形下。
C5 級	一般工程構造物	劣化範圍 $\geq 60\%$ ，保全對象消除或原工程施作目的已有替代工程者。

註：重要工程構造物：係指具有明確之保全對象或構造物損毀時可能造成重大災害者之工程構造物；一般工程構造物：非屬重要工程構造物者。

4-4-2 處理建議

根據功能評估結果及構造物重要程度，建議各構造物後續處理方式，包括：

(1)A級：例行維護，即實施定期檢測。

(2)B級：

a.重要工程構造物：屬B1級，應進行進階(定量)檢測，共區分B1-I、B1-II、B1-III及B1-IV等四級。

b.一般工程構造物：依調查人員研判現地狀況，選定B2級「1~3年內應處理維護(重建、補強等)」(B2級)或實施定期檢測系統(B3級)。

(3)C級：

a.重要工程構造物：依工程特性選定C1級「緊急(短時間)處理重建」或C2級「一年內應處理重建」。緊急處理重建和一年內應處理重建則應以檢測技師及各分署人員依照現場情形加以判斷。若有急迫性危險者，則應以緊急(短時間)處理重建為主，其餘則以1年內應處理重建或緩建為主。處理結果亦應進入定期檢測系統。

b.一般工程構造物：依現況選定C3級「一年內應處理重建」、C4級「緩建或適當情形下重建(在不影響國土保育成效或保全對象情形下)」或C5級「維持現況」。後二者則應配合自然復育或人工復育。

(4)處理工法建議：對於短時間或一年內須處理重建之工程構造物，如B1-II、B1-III、B1-IV、B2、C1、C2及C3等級，可由現地調查人員依現地狀況，就重建區位、工法、規模尺寸或面積、預估經費等提出改善建議，以供參採。

(5)彙整(4)項之改善建議，填寫維護管理建議單(詳附錄四)。

第五章 緊急狀況通報及處理

5-1 緊急狀況通報

本計畫係屬橫流溪重要設施維護計畫，故本章節之緊急狀況主要為「常態性巡查異常通報」及「地震、大豪雨、土石流等可能對設施產生危害之災害」，發生上述狀況時，立即通知集水區治理科之緊急狀況聯絡人員(如表 5-1)，並立即啟動應急預案，封閉本區交通，放置警示設施，災後組織專業團隊對構造物進行全面檢查和緊急維護。

表 5-1 緊急狀況聯絡人員表

單位	職稱	連絡電話
集水區治理科	科長	(04)-25150855
	技正	
	技正	

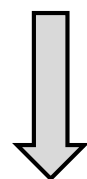
註：緊急狀況發生時，應立即以電話或即時通訊軟體通知

5-2 緊急狀況處理

緊急狀況發生後，應立即封閉本區交通，放置警示設施，避免人員車輛通行；俟災害情形無持續擴大，人員安全無虞時前往緊急處理(緊急保護工、土石清除疏通等，集水區治理科目目前緊急搶災主要以年度開口合約廠商派駐處理)；災後組織專業團隊至現場進行全面性檢測(應於 2 週內完成)，待檢測完成後根據損壞情況制定修復方案，並在保證安全前提下恢復通行。圖 5-1 為橫流溪重要設施緊急狀況之處理流程圖。

橫流溪重要設施緊急狀況

- ◆ 常態性巡查**異常通報**
- ◆ 地震、大豪雨、土石流等對**設施產生危害**



緊急
通報

集水區治理科

科長

技正

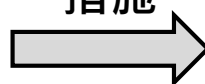
技士

連絡電話：
(04)-25150855

主要任務：

- 1.全盤掌握現況，啟動應急預案
- 2.統籌調度與聯繫
- 3.交通通行確認與管制
- 4.預防二次災害發生

應變
措施



- 立即**封閉周圍交通**，放置**警示設施**，避免人員車輛通行
- 俟災害情形無持續擴大，工程人員安全無虞時前往**緊急處理**
- 災後組織**專業團隊**至現場進行**全面性檢測****(應於2週內完成)**
- 依檢測結果進行**修復處理**



圖 5-1 緊急狀況處理流程圖

第六章 維護管理計畫檢討

為精進維護品質，本計畫在當年度巡查工作完成後，依當年度執行情形，視需要得於當年度第四季或次年度第一季進行計畫檢討修訂，並提報林業保育署備查以完成計畫修訂，如有其他特殊原因或事件發生，也得滾動辦理修正，以提供完善且立即性之制度。

附錄一 常態性巡查表單

巡查日期：_____

巡查人員：_____

設施種類	設施位置	現況情形	處理情形	照片/說明
步道		☐ 正常 ☐ 伏倒木或落石 ☐ 道路中斷 ☐ 道路基礎掏空 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
邊坡		☐ 正常 ☐ 裸露/崩塌 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
平臺/護欄		☐ 正常 ☐ 斷裂或破損 ☐ 表面耗損 ☐ 本體歪斜 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
護岸		☐ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎掏空 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
魚道/防砂設施		☐ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎掏空 ☐ 土砂淤積 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
告示牌/解說牌		☐ 正常 ☐ 基礎裸露 ☐ 鋼材鏽蝕 ☐ 結構外觀破損 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
救生圈		☐ 正常 ☐ 遺失 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	

附錄二 專業性巡查表單-構造物調查表

(1)基本資料

檢測時間		檢測人員		檢測單位		
檢測編號				檢測位置		
座落屬性	管理單位			座標 (TWD97)	X	
	縣(市)			鄉(區、鄉)	Y	
	事業林班區			溪流名		
內容及材質	構造物種類			規格尺寸		使用材質
周遭環境 現況概述	溪岸： ☐ 植被良好； ☐ 植被稀疏； ☐ 崩塌裸露(面積約____ m ²)； ☐ 殘土堆積溪床 坡面： ☐ 植被良好； ☐ 植被稀疏； ☐ 崩塌裸露(面積約____ m ²) 步道：路面： ☐ 良好； ☐ 部分破損； ☐ 嚴重破損 排水： ☐ 良好； ☐ 部分阻塞； ☐ 排水系統不足 交通標誌： ☐ 良好； ☐ 部分毀損； ☐ 失去功能 安全標誌： ☐ 良好； ☐ 部分毀損； ☐ 失去功能				保全對象(可複選)： 住戶：____戶；建築物：____座； 橋梁：____座；其他：____	
位置圖						
現況照片						
	種類：	日期：	種類：	日期：		
	種類：	日期：	種類：	日期：		
簽章：						

註：建築物包括(含學校、醫院、工廠、地方信仰中心、農舍或倉庫、活動中心、電塔、其他公共建物等)

(2)檢測評估

構造物種類：		座標(TWD97)		X			
				Y			
外觀檢視	☐ 良好 ☐ 裂縫 ☐ 磨蝕 ☐ 淘空 ☐ 傾倒 ☐ 沉陷 ☐ 錯動變形 ☐ 位移 ☐ 填土(石)流失 ☐ 腐朽 ☐ 火害 ☐ 外框斷裂 ☐ 植生覆蓋不良 ☐ 其他()						
損壞原因 研判	☐ 無 ☐ 設計因素 ☐ 施工因素 ☐ 材料因素 ☐ 材料強度因素 ☐ 水流因素 ☐ 排水因素 ☐ 土壓力因素 ☐ 構造物銜接因素 ☐ 地質因素 ☐ 河溪因素 ☐ 地形因素 ☐ 其他()						
功能評估及處理 方式建議	等級	狀況說明				處理建議	
	☐ A 級	外觀狀況良好或有些微磨損，功能仍屬健全者；				A 級：例行維護(即定期檢測)	
	☐ B 級	部分受損，可能損及功能者；	重要工程構造物	☐ B1 級：定量(進階)檢測，建檔管理並進入定期檢測			
			一般工程構造物	☐ B2 級：1~3 年內應處理維護(重建、補強等) ☐ B3 級：進入定期檢測系統			
	☐ C 級	嚴重損毀或功能幾乎喪失者；	重要工程構造物	☐ C1 級：緊急(短時間)處理重建，建檔管理並進入定期檢測 ☐ C2 級：1 年內應處理重建，建檔管理並進入定期檢測			
			一般工程構造物	☐ C3 級：1 年內應處理重建 ☐ C4 級：恢復自然狀況或緩建(在不影響國土保育成效或保全對象情形下) ☐ C5 級：維持現況或緩建			
B1 級進階定量 檢測	檢查點編號 ^{註1}	劣化型態	D	E	R	說明 ^{註2}	
	1						
	2						
	3						
B1 級進階定量 檢測分級	$\overline{IC}_s$ 值	$\overline{IC}_s \geq 85$	$70 \leq \overline{IC}_s < 85$		$40 \leq \overline{IC}_s < 70$	$\overline{IC}_s < 40$	
	分級	☐ I 級	☐ II 級		☐ III 級	☐ IV 級	
	處理維護方式建議	例行處理維護	三年內必須處理維護		一年內必須處理維護	緊急處理重建	
處理工法建議 ^{註3}	區位	工法				規模尺寸或面積	預估經費(仟元)
	☐ 原址處理 ☐ 異地處理						
現況描述							
縱向廊道影響	☐ 不影響 ☐ 有影響(如魚道破損、土砂淤積、水位差過大、斷流、流速過小或過大等，需另以魚道檢核表進行評估，並填寫處理工法建議)						

註1：依序編列，並於說明欄說明該劣化區域於此構造物之何處。註2：說明劣化區域位置、劣化型態及程度等補充說明。註3：B1-II、B1-III、B1-IV、B2、C1、C2 及 C3 等級需填具處理工法建議之項目。

附錄三 專業性巡查表單-魚道檢核表

檢測時間		檢測人員		檢測單位		
檢測編號				檢測位置		
魚道種類：			座標(TWD97)	X		
				Y		
魚道進階定量 檢測	檢查點編號 ^{註1}	劣化型態	D	E	R	說明 ^{註2}
	1	魚道本體結構破損				
	2	魚道本體或出入口土砂淤積				
	3	魚道本體或出入口水位差過大				
	4	魚道斷流、流速過小或過大				
魚道進階定量 檢測分級	$\overline{IC}_s$ 值	$\overline{IC}_s \geq 85$	$70 \leq \overline{IC}_s < 85$		$40 \leq \overline{IC}_s < 70$	$\overline{IC}_s < 40$
	分級	□B1-I 級	□B1-II 級		□B1-III 級	□B1-IV 級
	處理維護方式建議	例行處理維護	三年內必須處理維護		一年內必須處理維護	緊急處理重建
處理工法建議 ^{註3}	區位	工法			規模尺寸或面積	預估經費(仟元)
	□原址處理 □異地處理	(需同步填寫至構造物調查表)				
魚道水中攝影	□有魚□無魚					
備註						
現況描述						
現況照片						
	種類：	日期：	種類：	日期：		

註1：依序編列，並於說明欄說明該劣化區域於此構造物之何處。註2：說明劣化區域位置、劣化型態及程度等補充說明。註3：B1-II、B1-III及B1-IV等級需填具處理工法建議之項目。

附錄四 維護管理建議單

項次	設施名稱	重要或一般 工程構造物	TWD97 坐標 (X,Y)	構造物 分級	建議事項	說明

承辦人員：_____

單位主管：_____

單位首長：_____

